



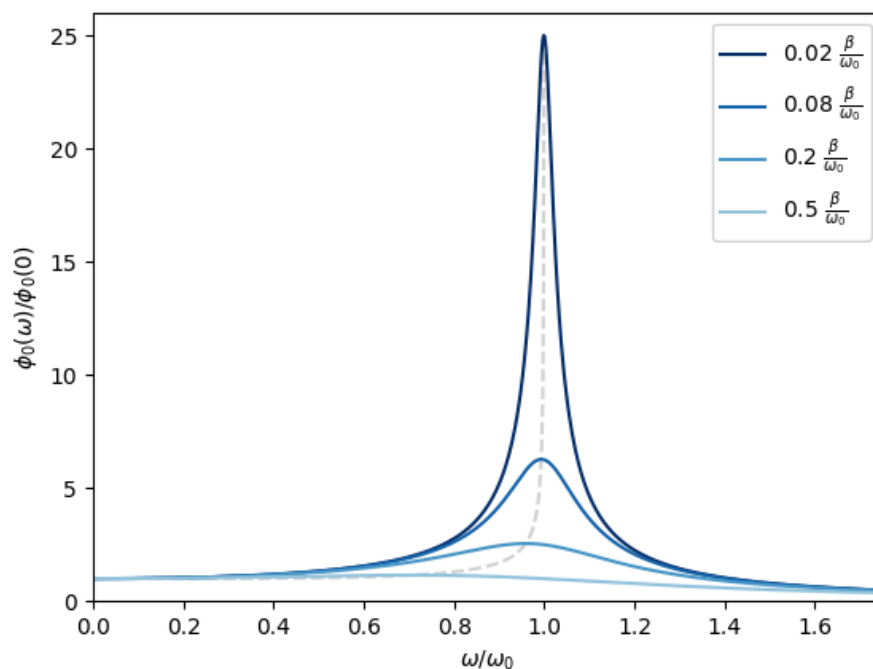
Getriebene Schwingungen (5/7)

Analyse der Formel

Richtig, das Zusammenspiel unterschiedlicher Aspekte beeinflusst die Amplitude der Schwingung. Im Versuch werden Sie nicht alle Parameter variieren können. Der Versuchsaufbau erlaubt Ihnen einerseits die Anpassung der Dämpfung, andererseits die Anpassung der Amplitude und Frequenz des Antriebs.

Mathematisch ist die Amplitude gegeben als:

$$\varphi_0(\omega) = \frac{N}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}}.$$



Normierte Amplitude für unterschiedliche Dämpfungen, in Abhängigkeit von der Anregungsfrequenz

Die Abbildung zeigt den Zusammenhang zwischen der normierten **Amplitude** des Schwungrads und der Anregungsfrequenz ω für unterschiedliche **Dämpfungskonstante** β bei einem gleichbleibenden System (ω_0 ist im Versuch nicht variabel und dient hier daher zur Normierung).

Beachten Sie, dass die **Amplitude** der Anregung (N) in $\varphi_0(0)$ enthalten ist.

Die graue gestrichelte Kurve zeigt die normierte **Amplitude** bei der **Resonanzfrequenz** für unterschiedliche Dämpfungen.

Die **Resonanzfrequenz** gibt die Frequenz an, bei der die **Amplitude** des schwingenden Rades maximal wird. Mathematisch ergibt sie sich zu:

$$\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}.$$

Je stärker die Dämpfung, desto...

- ☒ ... größer die Resonanzfrequenz.
- ☐ ... größer die Abweichung der Resonanzfrequenz von der Eigenfrequenz ω_0 .
- ☐ ... größer die Amplitude bei der Resonanzfrequenz.

Auswerten

✓ Richtig!

In dem Versuch werden Sie die Resonanzkurven bei unterschiedlichen Dämpfungen in Abhängigkeit

von der Amplitude und der Frequenz der Anregung vermessen.

Überlegen Sie sich für die Versuchsdurchführung:
Was sollten Sie bei der Wahl der Frequenzabstände beachten, wenn Sie die Dämpfung verringern?

Überlegen Sie, was diese Beobachtung für Konsequenzen für die Versuchsdurchführung hat: Je größer die Dämpfung, desto...

- ☐ ... kleinschrittiger sollte man die Frequenz im Bereich der Resonanzfrequenz variieren.
- ☐ ... gleichmäßiger können die Schritte sein, in denen die Frequenz variiert wird.
- ☒ ... vorsichtiger muss man sein bei Messungen im Bereich der Resonanzfrequenz, damit der Aufbau nicht kaputt geht.

Auswerten

✓ Genau.

Um Ressourcen sinnvoll einzusetzen, kann es hilfreich sein die Schritte, in denen man die Frequenz variiert, anzupassen.

Bei niedriger Dämpfung ist der Amplituden-Peak um die Resonanzfrequenz schmaler, weshalb es sinnvoll ist in diesem Bereich in kleineren und in Randbereichen in größeren Schritten zu messen. Bei größeren Dämpfungen ist der Amplituden-Peak breiter, weshalb eine Anpassung der Frequenzschritte weniger relevant ist.

Die genauen Abstände, in denen die Frequenz variiert werden sollte, hängt aber natürlich von der Fragestellung und vom System ab.

← Zurück

Weiter →